№3_Математика_криптографии

План

- Модульная арифметика
  - Алгоритм быстрого возведения в степень
  - Малая теорема Ферма
  - Теорема Эйлера
    - Пример
    - Задача
  - Китайская теорема об остатках
    - Пример
  - ДЗ

Модульная арифметика

Существует задача:

$$2^{1000000000000} \bmod(17)$$

Она используется для `RSA`:

$$C = m^e \bmod(n)$$

Так же используется для `DH`:

$$A = g^a \bmod(p)$$

Пусть m - натуральное число, где $m > 1$, говорят, что два целых числа a и b сравнимы по модулю m если выполняется одно из трёх эквивалентных условий:

1. Числа a и b имеют одинаковые остатки при делении на m.
    1. $a \equiv b (\bmod\ m)$
    2. $b \equiv a (\bmod\ m)$

2. Число m делит разность a и b. $\frac{a-b}{m}$.
3. Выполняется равенство $a = b + m \cdot t$, для некоторого целого числа t.
   Тогда $a \equiv b (\mod m)$.

Основные свойства:

1. $a + c \equiv b + c (\mod m)$.
2. $a - c \equiv b - c (\mod m)$.
3. $a \cdot c \equiv b \cdot c (\mod m)$.
4. $a^c \equiv b^c (\mod m)$.

Доказательство третьего свойства:

$$
\begin{aligned}
&a = b + mt_1 \\
&c = d + mt_2 \\
&ac = (b + mt_1)(d + mt_2) \\
&ac = bd + bmt_2 + dmt_1 + m^2 t_1 t_2 \\
&ac \bmod(m) = (bd + bmt_2 + dmt_1 + m^2 t_1 t_2) \bmod(m) \\
&ac \bmod(m) = db \bmod(m)
\end{aligned}
$$

Задача:

$$
\begin{aligned}
&123 \cdot 456 \bmod 17 \\
&123 \bmod 17 = 17 \cdot 7 + 4 \\
&456 \bmod 17 = 17 \cdot 26 + 14 \\
&4 \cdot 14 = 56 \\
&56 \bmod 17 = 5
\end{aligned}
$$

Формула *класса вычетов* по модулю m:

$$Z_n = \{n \cdot m + r\}$$

Полная система вычетов по модулю m это набор из m чисел дающих разные остатки по модулю m.

Делить в модульной арифметике можно только тогда, когда числа являются взаимно простыми.

Алгоритм быстрого возведения в степень

Пример взятия модуля с промежуточными шагами:

$$
\begin{aligned}
&3^{13} \bmod 17 \\
&13 = 2^3 + 2^2 + 2^0 \\
&13 = 8 + 4 + 1 \\
&3^1 \bmod 17 = 3 \\
&3^2 \bmod 17 = 9 \\
&3^4 \bmod 17 = 13 \\
&3^8 \bmod 17 = 16 \\
&13 \cdot 3 \cdot 16 = 624 \\
&624 \bmod 17 = 12
\end{aligned}
$$

Ещё один пример для закрепления(тут оказывается ошибка была):

$$
\begin{aligned}
&5^{11} \bmod 13 \\
&5 = 2^2 + 2^0 \\
&5 = 4 + 1 \\
&5^1 \bmod 13 = 5 \\
&5^2 \bmod 13 = 12 \\
&5^4 \bmod 13 = 144 \bmod 13 = 1 \\
&1 \cdot 5 \bmod 13 = 5
\end{aligned}
$$

Малая теорема Ферма

Если p - простое число и не является делителем a, то:

$$
\begin{aligned}
&a^{p-1} = 1 (\bmod p) \\
&a^{p-1} - 1 = 0 (\bmod p)
\end{aligned}
$$

Теорема Эйлера

Если целое число a и натуральное число n взаимно просты, то выполняется сравнение:

$$
a^{\varphi(n)} = 1 \bmod n
$$

малая теорема Ферма является частным случаем теоремы Эйлера.

Функция Эйлера:

$$\varphi(n) = |\{1 \leq k < n : gcd(k, n) = 1\}|$$

Смысл функции в том, что она возвращает количество взаимнопростых чисел из k и n.

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\left(1 - \frac{1}{p_3}\right)\dots$$

Пример

$$\varphi(15) = 15 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 8$$
$$\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$$

Задача

Решаем с помощью теоремы Эйлера:

$$7^{100} \bmod 15$$
$$7^{\varphi(15)} = 1 \bmod 15$$
$$7^8 = 1 \bmod 15$$
$$7^{100} = (7^8)^{12} \cdot 7^4$$
$$(7^8)^{12} \cdot 7^4 \bmod 15$$
$$7^4 \bmod 15 =$$

Свойства функции Эйлера

- Если n - это простое число, то $\varphi(n) = n - 1$.
- Если n - это степень простого числа, то $\varphi(n) = n^{k-1}(n - 1)$.
- Если n - это произведение взаимнопростых чисел, то $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

Китайская теорема об остатках

Пусть числа в системе попарно взаимнопростые и натуральные, то любая система имеет одно решение в множестве Z.

$$\begin{cases} x_1 \equiv a_1 \bmod m_1 \\ x_2 \equiv \dots \\ \dots \\ x_c = a_i \bmod m_i \end{cases}$$
$$M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$$

Введём обозначение:

- $M_i = \frac{M}{mi}$

Пусть y_i - это число, которое удовлетворяет системе сравнений. При этих условиях:

$$y \equiv a_i \bmod m_i$$
$$x = a_i y_i M_i + \dots + a_k, y_k, M_k$$

Пример

$$\begin{cases} x \equiv 2 \bmod 3 \\ x \equiv 3 \bmod 5 \end{cases}$$
$$x = a_1 y_1 M_1 + a_2 y_2 M_2$$
$$M = m_1 \cdot m_2$$
$$M = 3 \cdot 5 = 15$$
$$M_i = \frac{M}{m_i}$$
$$M_1 = \frac{15}{3} = 5$$
$$M_2 = \frac{15}{5} = 3$$
$$3y_1 = 1 \bmod 5$$
$$5y_2 = 1 \bmod 3$$
$$y_1 = 2$$
$$y_2 = 2$$
$$x = 2 \cdot 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 3 = 38$$
$$38 \bmod 15 = 8$$

ДЗ

$$3^{2026} \bmod 100$$

две последние десятичные цифры тройки

$$n^2 \equiv 1 \bmod 8$$

доказать что квадрат любого нечётного целого числа даёт остаток 1 при делении на 8

$$42^{13} \bmod 3233$$

Просто решить